

Phân tích thừa số nguyên tố

Cho số nguyên dương N ($N \leq 2.000.000.000$).

Yêu cầu: Hãy phân tích N thành thừa số nguyên tố và đếm ước số của N .

Input

- Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Output

- Dòng thứ nhất ghi phân tích thừa số của N (ngăn cách bởi dấu *).
- Dòng thứ hai ghi số lượng ước số của N .

Example

Test 1

Input

10

Output

2*5

4

Test 2

Input

100

Output

2*2*5*5

9